Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

TD N° 3: DATATION PAR LES FOSSILES

Les fossiles sont des restes d'animaux, de végétaux ou des témoignages de leur activité conservés dans les roches sédimentaires. Ils permettent de reconstituer l'histoire de la vie au cours des temps géologiques. Chez les végétaux : bois, spores, pollen, certaines graines, plus rarement feuilles… La conservation s'effectue généralement dans les roches sédimentaires, exceptionnellement dans la glace, ou dans l'ambre comme le moustique de Jurassique Parc. Les restes peuvent :

*être intacts (insecte, mammouth) dans l'ambre ou la glace,
*avoir une composition modifiée : la partie conservé peut être transformée en minéraux (calcite…) = épigénie.
*être un moulage : la partie disparaît et on conserve un moulage interne ou un moulage externe et une contre-empreinte dans la roche.
*être des restes de l'activité biologique (excréments, galeries, traces de pas …)

La fossilisation est un phénomène exceptionnel. A la mort d'un organisme, les parties organiques sont décomposées par les détritivores et les décomposeurs en matière minérale. Les parties minérales subissent des processus chimiques de dissolution. Pour être fossilisé un organisme doit donc être soustrait des phénomènes de la décomposition et de la dissolution pour cela il doit être rapidement enfoui dans un milieu pauvre en eau et en O2 où les décomposeurs ne peuvent agir et où les processus de dissolution ne peuvent s'effectuer. Ces conditions peuvent exister :

*Le plus souvent dans un bassin sédimentaires où il y a un apport rapide de sédiments fins (argile, limon, boue…). Il y a ensuite besoin d'un temps très long.
*Plus rarement dans la glace, l'ambre, les cendres volcaniques…

Intérêts des fossiles :

*Fossiles = témoin de l'évolution :

Les espèces qui peuplent la planète ne sont pas celles qui la peuplaient dans les temps passés. Au cours des temps géologiques les espèces se renouvellent (naissance, vie à durée très variable et extinction d'une espèce). Le plus souvent, elles disparaissent car elles deviennent inadaptées à l'évolution du milieu (ou catastrophe), de nouvelles espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions du milieu peuvent alors se développer Cette transformation des espèces au cours des temps géologiques constitue le phénomène d'évolution.

Les fossiles sont donc des témoins de l'histoire de la vie, des témoins de l'évolution : il n'y qu'à travers eux que l'on peut connaître les espèces qui n'existent plus. Ex : ammonites, dinosaures…

*Fossiles = marqueurs du temps :

Les fossiles présentant :

*une durée de vie limitée = grande vitesse d'évolution = faible extension verticale dans les sédiments,
*une vaste aire de répartition = grande extension horizontale,
*un grand développement, constituent des fossiles permettant de dater les terrains. On les appelle "fossiles stratigraphiques".

Au cours des temps géologiques, il a existé des périodes de grandes crises biologiques avec disparition puis apparition de nombreuses espèces. Ces crises permettent de découper les temps géologiques en grandes périodes appelées « ère ». Pour chaque ère, il existe des fossiles caractéristiques.

*Fossiles = indicateurs de milieu

Les fossiles d'organismes ayant des exigences écologiques strictes permettent de reconstituer le milieu paléogéographique de l'époque où ils vivaient. Ex : Les coraux sont des organismes marins vivant dans des mers peu profondes, claires, (oxygénée et chaudes).

Partie I - Détermination des âges géologiques par l'utilisation des fossiles

Répondez aux questions suivantes basées sur les tranches d'âge des fossiles présentés sur le tableau fourni ci-dessous (fig. 1).

1) Quelle est la portée possible de l'âge pour une roche qui contient Tetralites?
2) Quel est l'intervalle possible d'âge d'une roche qui contient Hexarians et Fusilins?
3) Si une unité de roche contient Hexarians, mais ne contient pas Tetralites, quelle est sa tranche d'âge?
4) Décrire un assemblage de fossiles qui limiterait l'âge d'une roche du Dévonien ?

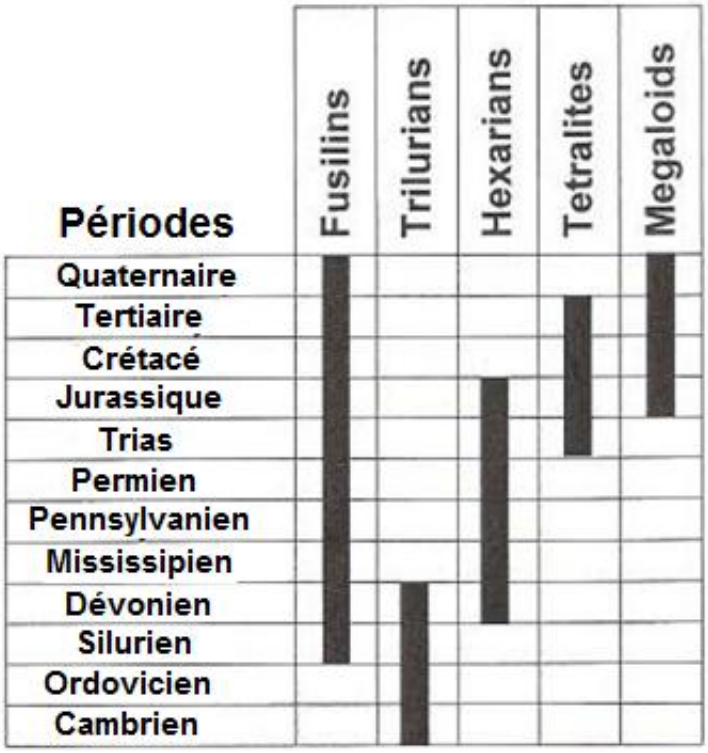


Fig. 1

Réponses aux questions de la Fig. 1
1) Trias au Tertiaire
2) Dévonien au Jurassique
3) Dévonien au Jurassique
4) Fusilins -Trilurians-Hexarians

Partie Il - Détermination des âges géologiques en utilisant les associations de fossiles

Le schéma ci-dessous (fig. 2) montre la tranche d'âge de 8 organismes fossiles différents pour 6 périodes géologiques différentes. Utilisez ces informations pour déterminer l'âge relatif des différents lits de calcaire indiqués dans la série de la figure 3. Différents assemblages de fossiles ont été découverts dans les différents lits comme indiqué ci-dessous. Sur le côté droit de la colonne, écrivez l'âge géologique devant chacune des sept unités de calcaire.

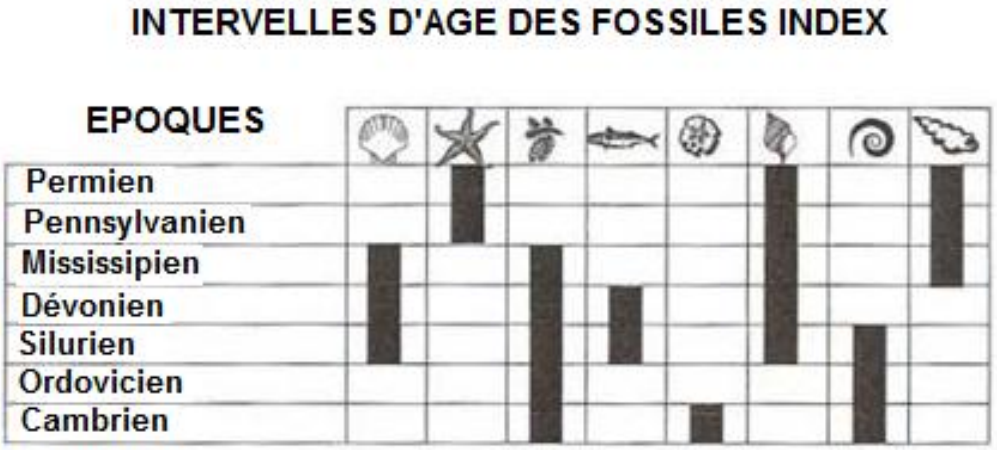


Fig. 2

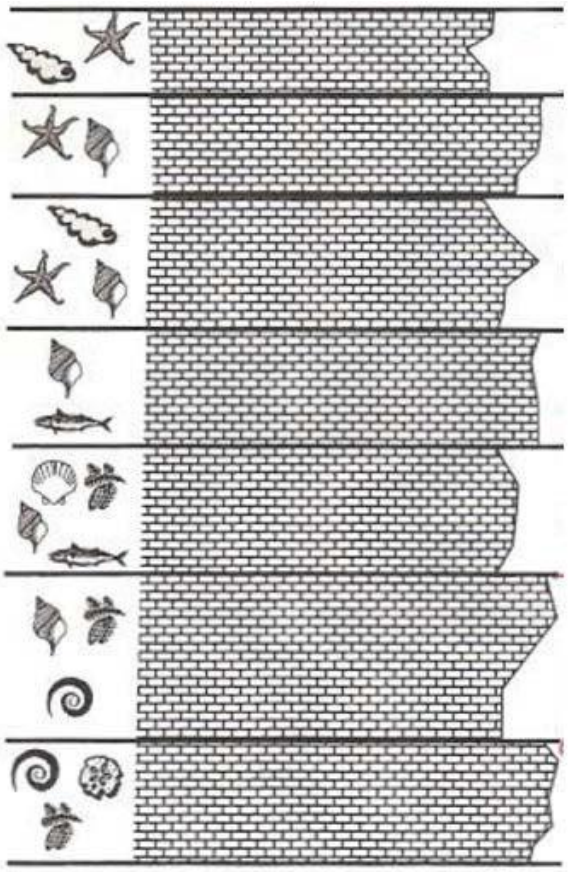


Fig. 3

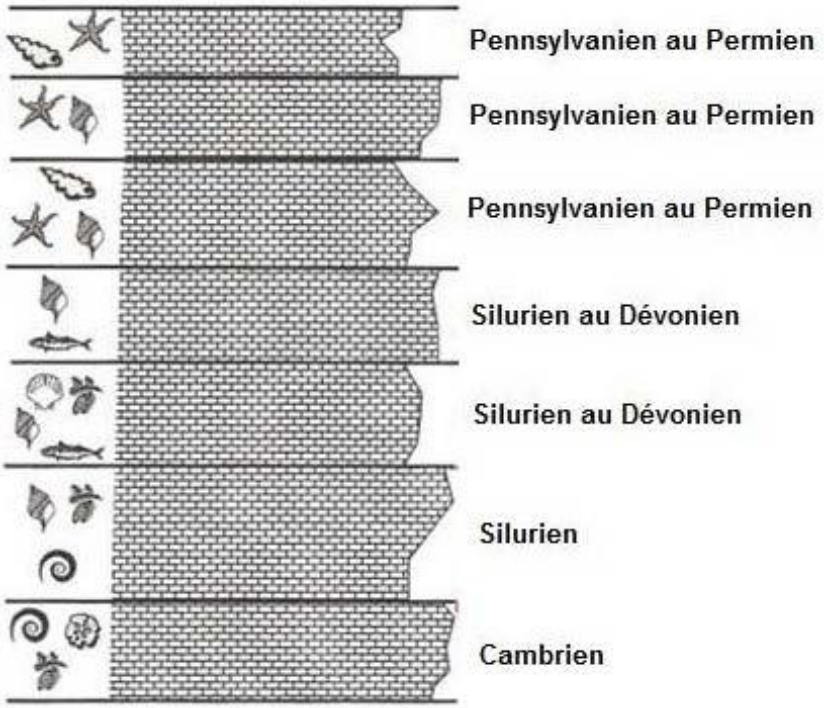


Fig. 3 avec réponses

Partie Ill - Corrélations lithologiques

Répondez aux questions suivantes sur la base des colonnes stratigraphiques (voir figure 4).

1) Physiquement, corréler les lits dans les trois colonnes stratigraphiques dessous en dessinant des lignes discontinues.

2) Utilisez des lignes ondulées pour montrer les discordances, en précisant les types de ces discordances entre le socle métamorphique et le grès 1 d'une part et entre le grès 1 et l'argile d'autre part**.**

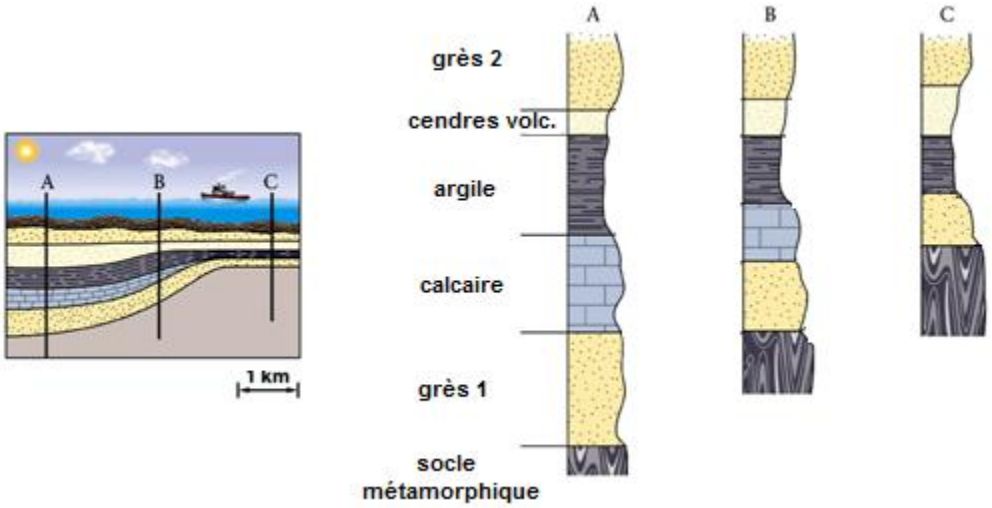


Fig. 4

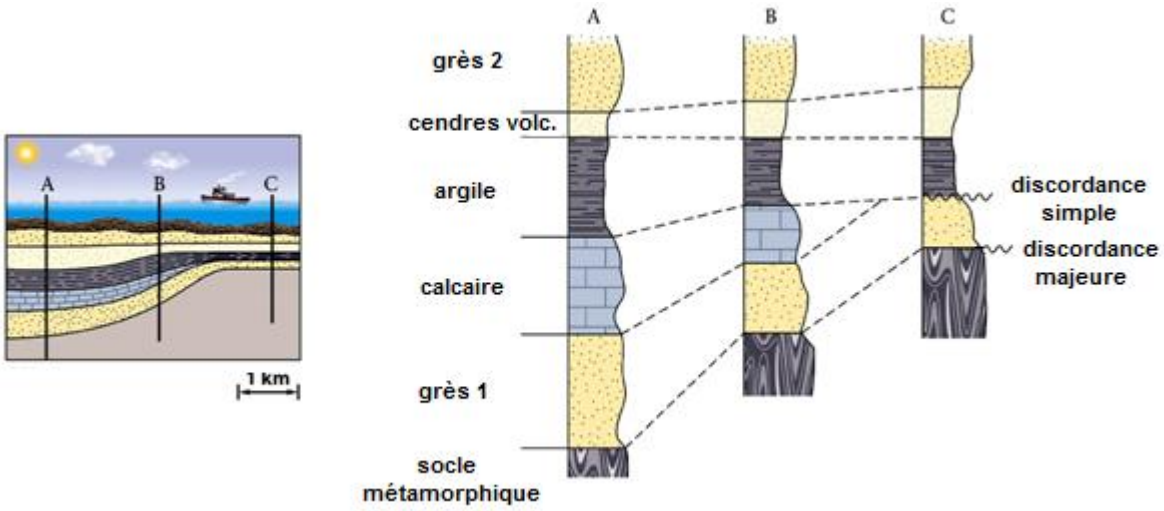


Fig. 4 avec réponses

Partie IV – Colonne stratigraphique de synthèse

Reconstituer le log stratigraphique de synthèse d'une région à partir des colonnes stratigraphiques fragmentaires effectuées dans 3 localités différentes**.**

Région 1 **Région 2** **Région 3** **Colonne stratigraphique de synthèse**

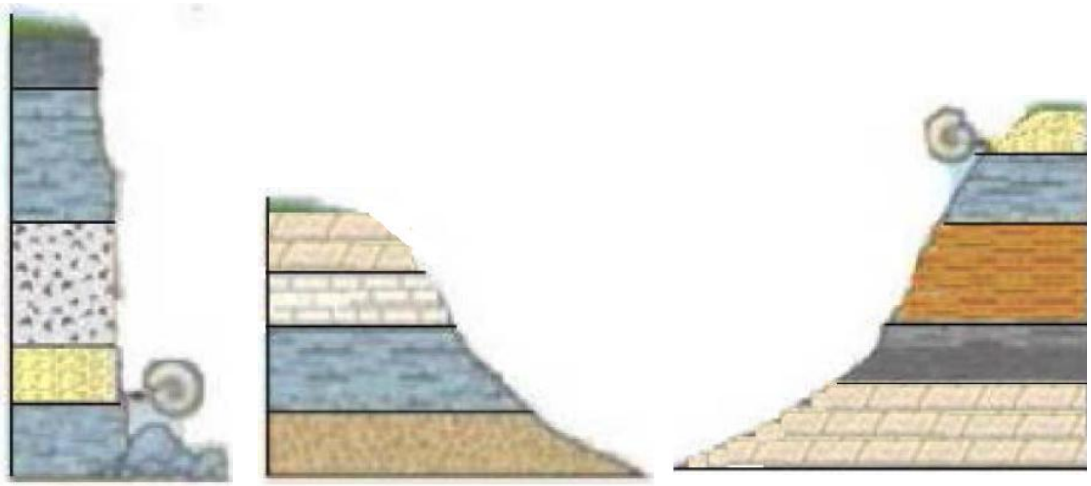


Fig. 5

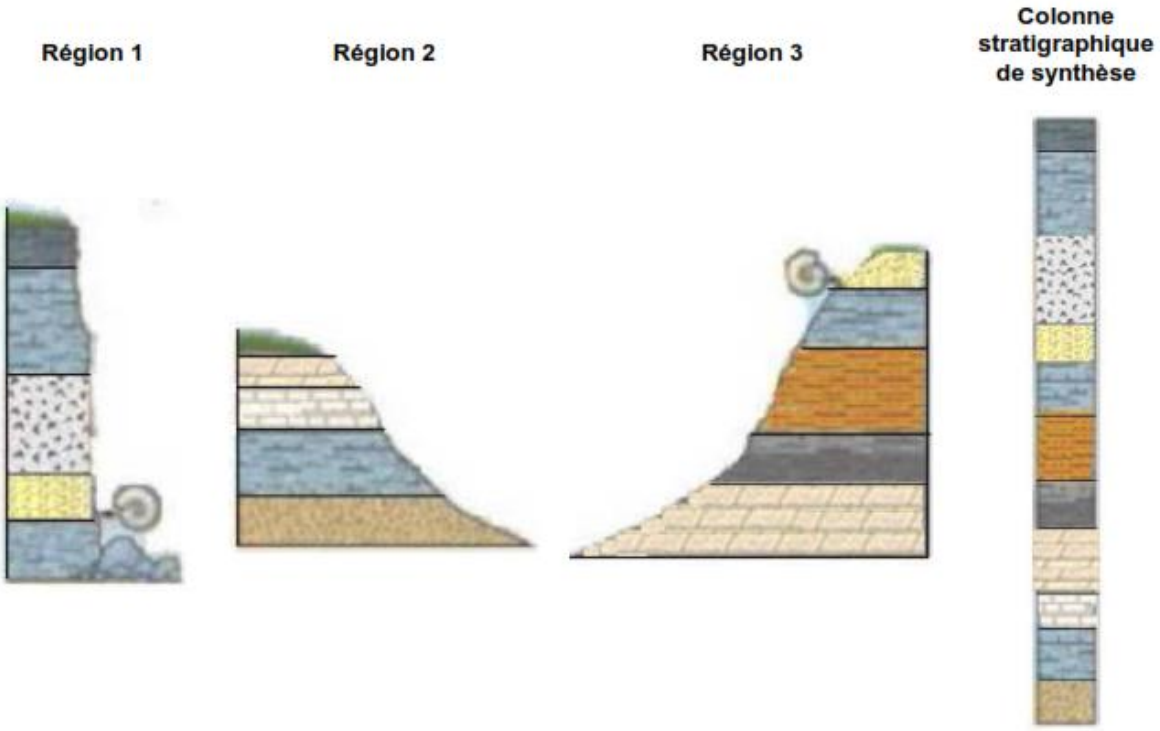


Fig. 5 avec réponses